

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-601-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Computer Graphics and Multimedia

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between Raster scan displays and Random scan display system.

रेखापुंज स्कैन प्रदर्शन और यादृच्छिक स्कैन प्रदर्शन प्रणाली के बीच अंतर।

b) Explain any two output devices in detail.

किसी भी दो आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से बताएँ।

2. a) Explain the working of Cathode ray tube with help of diagram.

डायग्राम की सहायता से कैथोड रे ट्यूब के कार्य की व्याख्या कीजिए।

IT-601-CBGS

PTO

[2]

- b) Give differences between beam penetration CRT and Shadow Mask CRT with diagram.
आरेख के साथ बीम प्रवेश सी आर टी और छाया मास्क सी आर टी के बीच अंतर दें।
3. a) Explain Bresenham's algorithm for line drawing. Give any one example to elaborate your algorithm.
रेखा ड्राइंग के लिए ब्रेसेनहैम एल्गोरिथ्म बताएँ। अपने विस्तृत विवरण के लिए कोई एक उदाहरण दीजिए।
- b) Write down the properties of Bezier Curves.
बेजियर कर्व्स के गुण लिखिए।
4. a) Explain the use of Blending functions.
सम्मिश्रण कार्यों का उपयोग बताइए।
- b) Describe Midpoint circle algorithm to draw circle. Draw a circle of radius 5 about origin with this algorithm.
सर्कल बनाने के लिए मिडपॉइंट सर्कल एल्गोरिथ्म का वर्णन करें। इस एल्गोरिथ्म के साथ उत्पत्ति के बारे में त्रिज्या 5 का एक वृत्त बनाएँ।
5. a) Draw a flowchart illustrating the logic of Sutherland Hodgeman algorithm for Polygon clipping.
बहुभुज क्लिपिंग के लिए सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथ्म के तर्क दर्शाने वाला फ्लोचार्ट ड्रा करें।
- b) Explain the process of Rotation of any object about any point P (h, k).
किसी भी बिंदु P (h, k) के बारे में किसी वस्तु के घूमने की प्रक्रिया को समझाइए।

[3]

6. a) Find the form of matrix for reflection about any line L with slope m and y intercept (o, b) . Show clearly all the steps while derivation the matrix.

ढलान m और y अवरोधन (o, b) के साथ किसी भी लाइन L के बारे में प्रतिबिंब के लिए मैट्रिक्स के रूप का पता लगाएँ। मैट्रिक्स को व्युत्पन्न करते समय सभी चरणों को स्पष्ट रूप से देखें।

- b) Explain Cohen Sutherland line clipping algorithm with an example.

एक उदाहरण के साथ कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथ्म को समझाइए।

7. a) Differentiate between :

अंतर करो :

- i) Diffuse and specular reflection
- ii) Phong and gouraud shading

- b) Explain the components of an audio system.

एक ऑडियो सिस्टम के घटकों की व्याख्या करें।

8. a) Explain authoring and presentation tools of Multimedia.

मल्टीमीडिया की संलेखन और प्रस्तुति उपकरण की व्याख्या करें।

- b) Write short notes.

छोटे नोट लिखें।

- i) TIFF, JPEG and MPEG formats
- ii) Storage and retrieval technologies
